



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Monitoring penerbangan merupakan bagian penting dalam mendukung keselamatan dan efisiensi operasional penerbangan. Saat ini data posisi pesawat yang diperoleh melalui **Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B)** dan Radar Cuaca masih berada pada sistem yang terpisah sehingga operator harus membuka beberapa aplikasi secara bersamaan.

Penelitian ini mengusulkan sebuah prototype sistem monitoring penerbangan berbasis WebGIS yang menerapkan konsep Sistem Basis Data Terdistribusi (Distributed Database System) untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dalam satu platform sehingga proses monitoring menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dikembangkan.

TUJUAN

Merancang prototype sistem monitoring penerbangan berbasis WebGIS. Mengintegrasikan data ADS-B dan Radar Cuaca BMKG. Menerapkan konsep Sistem Basis Data Terdistribusi. Merancang mekanisme penyimpanan data menggunakan Redis dan PostgreSQL/PostGIS. Menghasilkan rancangan sistem yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi monitoring real-time.

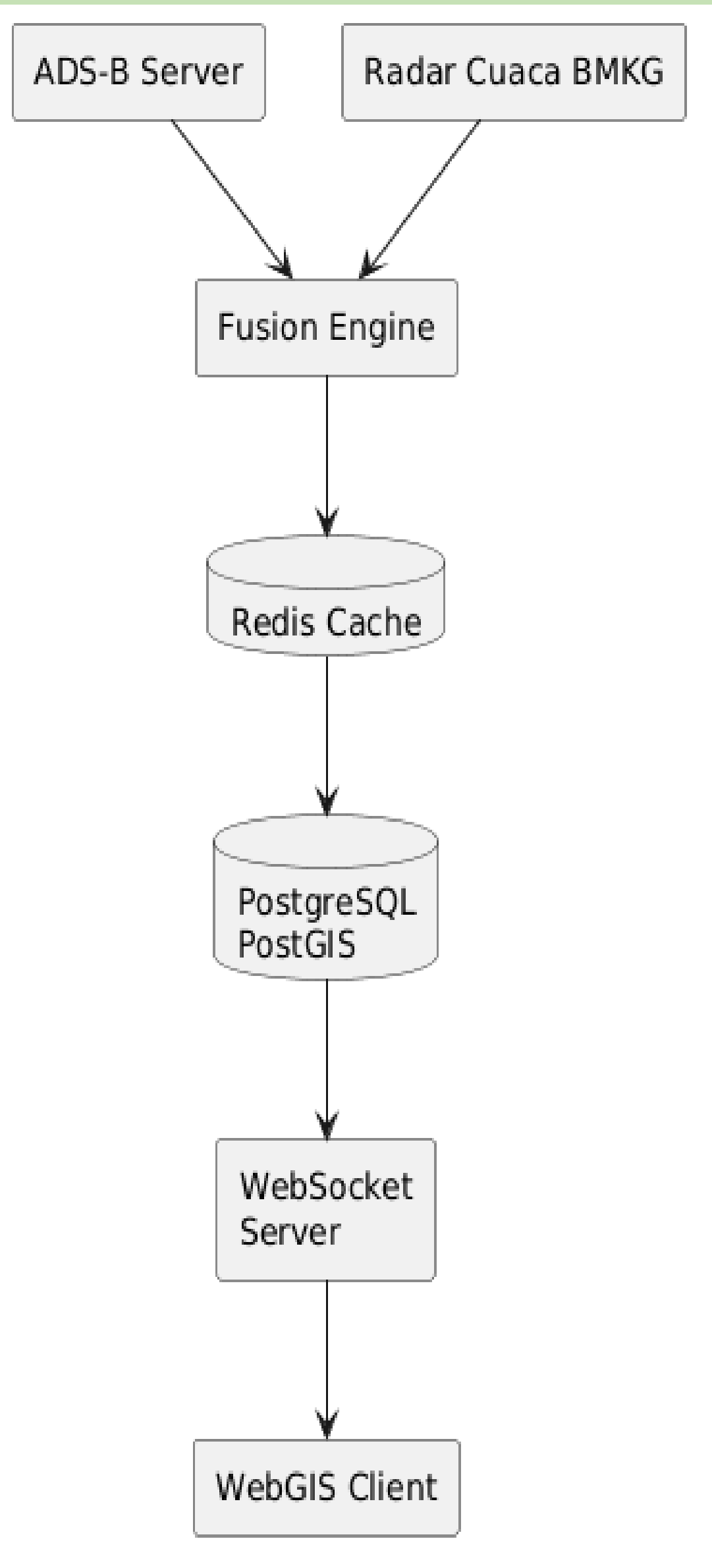
METODE



KESIMPULAN

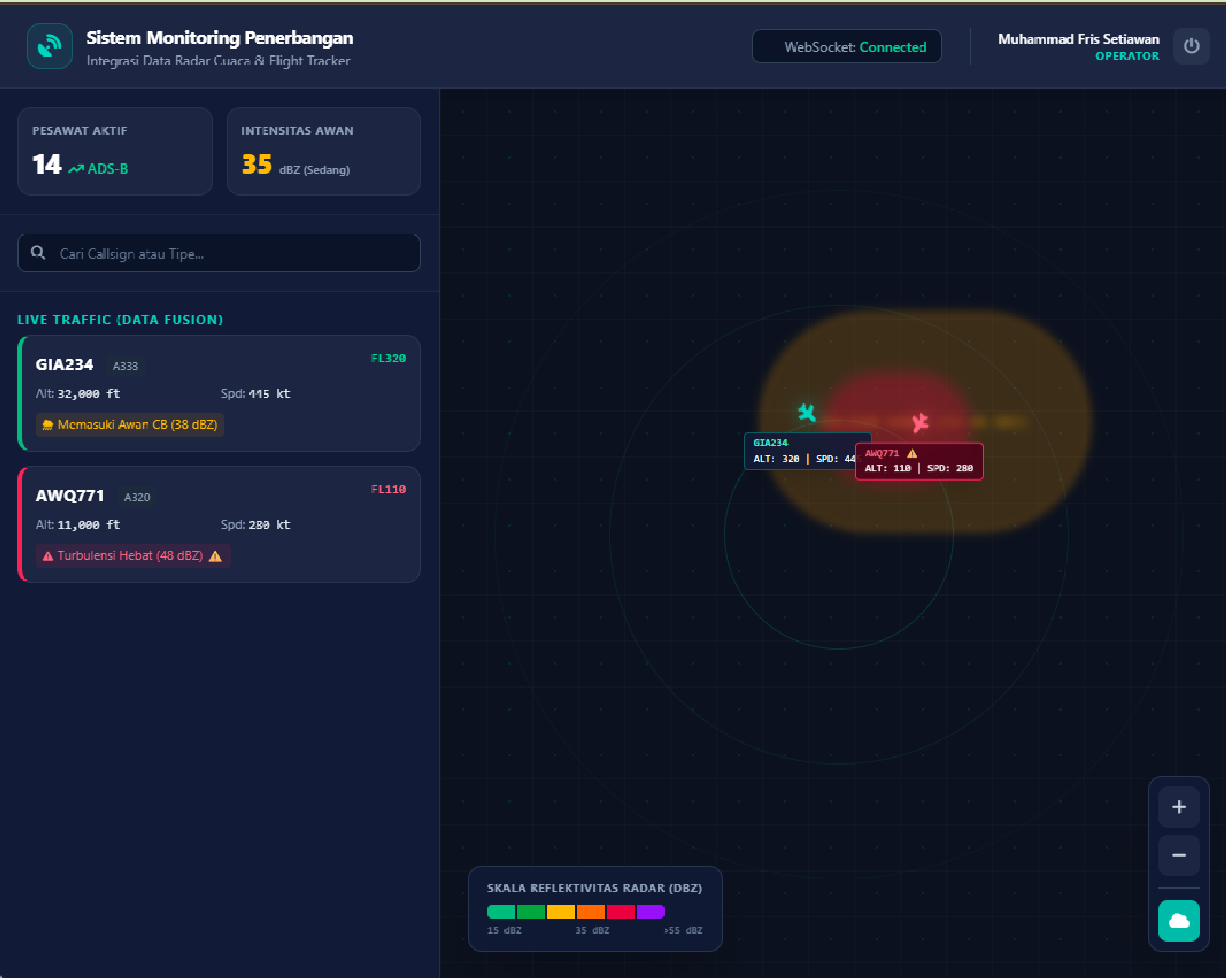
- Prototype sistem monitoring penerbangan berhasil dirancang.
- Konsep Sistem Basis Data Terdistribusi berhasil diterapkan.
- Integrasi ADS-B dan Radar BMKG meningkatkan keterpaduan informasi.
- Redis, PostgreSQL/PostGIS, dan WebSocket mendukung rancangan sistem yang siap dikembangkan menjadi aplikasi operasional.

Arsitektur Sistem



HASIL DAN DISKUSI

Konsep	Implementasi
Distributed Data Source	ADS-B dan Radar BMKG
Distributed Processing	Fusion Engine
Distributed Storage	Redis dan PostgreSQL/PostGIS
Distributed Communication	WebSocket
Distributed Visualization	WebGIS



REFERENSI

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 2024. **Radar Cuaca BMKG**. BMKG. Jakarta.

Connolly, Thomas dan Carolyn Begg. 2015. **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management**. Pearson Education. London.

Coulouris, George, Jean Dollimore, Tim Kindberg, dan Gordon Blair. 2012. **Distributed Systems: Concepts and Design**. Addison-Wesley. Boston.

International Civil Aviation Organization. 2020. **Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Volume IV: Surveillance and Collision Avoidance Systems**. ICAO. Montreal

Pembimbing I

Pembimbing II